

N73 — Teorema de puerta de orientación

φ fijo, $\pi + e$ fijo, y supervivencia que selecciona la orientación

HMT / auditoría técnica

Resumen

N73 formaliza la intuición de la novena puerta. La ambigüedad local de las fronteras profundas no es genérica: es una ambigüedad de orientación. La razón exacta es que q y a fijan completamente u^φ y $u^\pi + u^e$. Por tanto, si varias ramas sobreviven localmente, sólo pueden diferir en cómo se reparte el par π/e alrededor de un eje fijo φ . La auditoría $t = 5, \dots, 25$ verifica que todas las fronteras ambiguas tienen ese patrón, y que la supervivencia coinductiva resuelve la orientación en profundidad menor o igual que 3.

1. Identidad exacta

Para una frontera:

$$B = \begin{pmatrix} u^\pi \\ u^e \\ u^\varphi \end{pmatrix},$$

las cantidades:

$$q = u^\pi + u^e + u^\varphi, \quad a = u^\pi + u^e - u^\varphi$$

determinan:

$$u^\varphi = 2(q - a).$$

Y entonces:

$$u^\pi + u^e = q - u^\varphi.$$

Por tanto:

$$\text{si } q, a \text{ están fijos, la única ambigüedad posible es el reparto de } \pi/e.$$

2. Auditoría de puertas ambiguas

t	$\#S_t$	u^φ	$u^\pi + u^e$	h_{res}
5	2	221021	012100	2
6	6	200221	101001	3
7	11	110110	112000	3
8	3	010122	120212	3
9	3	112002	210110	2
10	11	100021	102210	2
11	3	000120	211201	2
12	5	211122	220012	2
13	3	202200	220021	2
14	3	202110	222210	2
15	5	221000	012212	2
16	11	100102	012111	2
17	6	111122	020122	2
20	5	211021	211122	3
21	2	101021	202011	3
23	3	210002	222220	3
24	3	012220	222121	2
25	6	121011	112212	3

En todos los t ambiguos auditados:

u^φ es constante a través de todas las ramas seleccionadas,

$u^\pi + u^e$ es constante a través de todas las ramas seleccionadas.

Así, las puertas ambiguas son puertas de orientación.

3. Novena zona

En la novena zona:

$$t = 8, \quad t = 9,$$

la pauta aparece con claridad:

φ queda fijo, π/e forman el espejo móvil,

y:

el futuro rompe el espejo.

Sin embargo, la auditoría muestra que esa pauta no es exclusiva de la novena puerta. La novena la hace visible; no la crea.

4. Dictamen

verde: la ambigüedad local profunda es ambigüedad de orientación.

verde: φ actúa como eje fijo y π/e como par móvil.

verde: la supervivencia coinductiva resuelve la orientación en profundidad ≤ 3 .

no se afirma aquí generación infinita completa.